Sistema Inteligente de Recomendação e Análise de Clientes no E-commerce Core Clothing

Leandro Zerbinatti[1], Matheus Ramalho Malicia[1,2], Victor Oliveira Santos[1,3], Vinícius Ambrosano Melo[1,4], João Pedro Pereira Gouveia[1,5]

[1]Faculdade de Computação e Informática (FCI)
Universidade Presbiteriana Mackenzie – São Paulo, SP – Brasil

[2]Programa de pós-graduação em Computação Aplicada – Faculdade de Computação e Informática (FCI) – Universidade Presbiteriana Mackenzie – São Paulo, SP – Brasil

{leandro.zerbinatti}@mackenzie.br, {10416945, 10417969, 10818871, 10418643}@mackenzista.com

Resumo. *Este trabalho tem como objetivo desenvolver uma solução baseada em Inteligência Artificial para recomendação de produtos no e-commerce Core Clothing. A proposta consiste em analisar dados de comportamento dos usuários, como histórico de navegação, buscas e compras, a fim de identificar padrões e preferências individuais. A partir dessa análise, busca-se oferecer recomendações personalizadas, aumentando a taxa de conversão e melhorando a experiência do usuário.*

Para a implementação da solução, serão utilizadas técnicas de análise exploratória de dados em Python, juntamente com a aplicação de modelos de linguagem por meio da API ChatGPT, permitindo a geração de sugestões inteligentes e adaptadas ao perfil de cada cliente. Além disso, o projeto considera aspectos éticos relacionados ao uso de dados, como privacidade, anonimização e prevenção de vieses.

Espera-se que a solução contribua para a otimização do processo de venda, aumento do engajamento dos usuários e maior eficiência do sistema, consolidando a Inteligência Artificial como ferramenta estratégica no contexto do comércio eletrônico.

Palavras-chave: *Inteligência Artificial; E-commerce; Recomendação de Produtos; Machine Learning; Core Clothing.*

Abstract. *This project aims to develop an Artificial Intelligence-based solution for product recommendation in the Core Clothing e-commerce platform. The proposal consists of analyzing user behavior data, such as browsing history, searches, and purchases, in order to identify patterns and individual preferences. Based on this analysis, the system seeks to provide personalized recommendations, increasing conversion rates and improving user experience.*

For the implementation, exploratory data analysis techniques in Python will be used, along with language models through the ChatGPT API, enabling intelligent and personalized suggestions according to each user's profile. Additionally, the project addresses ethical aspects related to data usage, such as privacy, anonymization, and bias prevention.

The expected outcome is to optimize the sales process, enhance user engagement, and improve system efficiency, reinforcing Artificial Intelligence as a strategic tool in the e-commerce context.

Keywords: *Artificial Intelligence; E-commerce; Product Recommendation; Machine Learning; Core Clothing.*

1 INTRODUÇÃO

Com o crescimento do comércio eletrônico, a personalização da experiência do usuário tornou-se um fator essencial para a competitividade das empresas. Nesse contexto, destacam-se os sistemas de recomendação, que são amplamente utilizados em plataformas digitais para sugerir produtos e conteúdos com base no comportamento dos usuários. Esses sistemas utilizam técnicas de Inteligência Artificial e análise de dados para identificar padrões e prever preferências, permitindo recomendações mais assertivas (IBM, 2026).

Além disso, empresas como Amazon, Netflix e Spotify utilizam sistemas de recomendação como estratégia central para personalização da experiência do usuário e aumento do engajamento (INBOUNDCYCLE, 2025).

Diante disso, o presente projeto propõe a aplicação dessas técnicas no e-commerce Core Clothing, com o objetivo de melhorar a experiência do usuário e aumentar a eficiência do processo de venda.

1.1 Contextualização

Os sistemas de recomendação são ferramentas capazes de analisar grandes volumes de dados e identificar padrões para sugerir itens relevantes aos usuários (TERA, 2021).

Esses sistemas são amplamente utilizados em ambientes digitais, sendo aplicados em e-commerces, plataformas de streaming e redes sociais, com o objetivo de facilitar a tomada de decisão do usuário e melhorar a experiência de navegação

No contexto do comércio eletrônico, esses sistemas funcionam como um mecanismo de apoio à decisão, sugerindo produtos com base em dados como histórico de navegação e compras anteriores (SMARTHINT, 2022).

1.2 Justificativa

A ausência de personalização na experiência do usuário pode impactar negativamente as taxas de conversão e o engajamento em plataformas digitais. Por outro lado, a utilização de sistemas de recomendação permite aumentar as vendas e melhorar a jornada do cliente, ao sugerir produtos alinhados às suas preferências (DATASIDE, 2023).

Além disso, esses sistemas são capazes de aumentar a satisfação do usuário, oferecendo recomendações relevantes e personalizadas com base em seu comportamento (SUPERO, 2024).

1.3 Objetivo

Desenvolver um sistema inteligente capaz de recomendar produtos de forma personalizada com base no comportamento do usuário no e-commerce Core Clothing, utilizando técnicas de Inteligência Artificial.

1.4 Opção do Projeto

Será utilizada a API ChatGPT para análise de dados e geração de recomendações inteligentes, explorando o uso de modelos de linguagem para interpretação de padrões e apoio à tomada de decisão.

2 DESCRIÇÃO DO PROBLEMA

O e-commerce Core Clothing atualmente não possui um sistema avançado de recomendação de produtos, exibindo itens de forma genérica e sem considerar o comportamento individual dos usuários. No entanto, sistemas modernos utilizam algoritmos capazes de analisar dados como histórico de compras, preferências e interações para gerar recomendações mais precisas (DATASIDE, 2023).

Dessa forma, o problema consiste em desenvolver uma solução inteligente capaz de analisar esses dados e oferecer recomendações personalizadas, aumentando a eficiência do processo de venda.

3 ASPECTOS ÉTICOS

O uso de Inteligência Artificial envolve questões éticas importantes, especialmente relacionadas à privacidade e ao uso de dados. Neste projeto, serão adotadas práticas de anonimização dos dados dos usuários, garantindo que nenhuma informação sensível seja utilizada.

Além disso, serão considerados possíveis vieses nos dados, buscando evitar recomendações discriminatórias ou enviesadas. A transparência no uso da IA será

mantida, garantindo que o usuário esteja ciente da utilização de sistemas inteligentes na plataforma.

4 DATASET E ANÁLISE EXPLORATÓRIA

Os dados utilizados neste projeto serão provenientes do próprio sistema Core Clothing, caracterizando-se como dados reais do negócio. Entre os dados considerados, destacam-se:

- Histórico de compras dos usuários
- Produtos visualizados
- Itens adicionados ao carrinho
- Categorias acessadas
- Termos de busca utilizados

Os dados serão organizados em formato estruturado (CSV) para análise em Python. A

análise exploratória incluirá:

- Identificação dos produtos mais vendidos
- Análise de categorias mais acessadas
- Relação entre visualizações e compras
- Identificação de padrões de comportamento dos usuários

Os sistemas de recomendação dependem fortemente da coleta e análise de dados, incluindo informações explícitas e implícitas dos usuários, como histórico de navegação, cliques e compras (IBM, 2026).

Esses dados permitem identificar padrões de comportamento e preferências, sendo fundamentais para a construção de modelos de recomendação eficientes (INBOUNDCYCLE, 2025).

Serão utilizadas bibliotecas como pandas e matplotlib para manipulação e visualização dos dados.

Os sistemas de recomendação dependem fortemente da coleta e análise de dados, incluindo informações explícitas e implícitas dos usuários, como histórico de navegação, cliques e compras (IBM, 2026).

Esses dados permitem identificar padrões de comportamento e preferências, sendo fundamentais para a construção de modelos de recomendação eficientes (INBOUNDCYCLE, 2025).

5 METODOLOGIA E RESULTADOS ESPERADOS

A metodologia adotada baseia-se na coleta, preparação e análise de dados comportamentais, seguida da implementação de um sistema de recomendação. Esses sistemas utilizam algoritmos de aprendizado de máquina para identificar similaridades entre usuários e produtos, permitindo gerar sugestões personalizadas (IBM, 2026).

Além disso, técnicas como filtragem colaborativa e análise de conteúdo são amplamente utilizadas para melhorar a precisão das recomendações (ALURA, 2024).

O projeto consiste em três etapas principais:

1. Coleta e preparação dos dados: organização dos dados do e-commerce em formato estruturado, tratamento de inconsistências e normalização.

2. Análise exploratória: identificação de padrões relevantes, como produtos mais populares e preferências por categoria.

3. Implementação do sistema de recomendação: utilização de regras baseadas em similaridade e, posteriormente, integração com modelos de linguagem (ChatGPT) para recomendações mais avançadas.

Os resultados esperados incluem:

- Aumento da taxa de conversão de vendas
- Melhoria na experiência do usuário
- Maior tempo de permanência no site
- Aumento da retenção de clientes

A solução proposta permitirá ao e-commerce Core Clothing oferecer recomendações mais precisas e relevantes, tornando o processo de compra mais eficiente.

Espera-se que a implementação do sistema de recomendação resulte em maior personalização da experiência do usuário, aumento da taxa de conversão e melhoria do engajamento. Sistemas desse tipo são amplamente utilizados por empresas digitais justamente por sua capacidade de gerar valor e melhorar a experiência do usuário (TERA, 2021).

6. Referências bibliográficas

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 6023: informação e documentação: referências: elaboração. Rio de Janeiro: ABNT, 2018.

ARORA, R. et al. Automated skin lesion segmentation using attention-based deep convolutional neural network. Biomedical Signal Processing and Control, Elsevier BV, v. 65, p. 102358, mar. 2021.

COPPIN, B. Inteligência artificial. Rio de Janeiro: LTC, 2010.

HAMEED, N. et al. An intelligent computer-aided scheme for classifying multiple skin lesions. Computers, MDPI AG, v. 8, n. 3, p. 62, ago. 2019.

INTEL CORPORATION. Intel RealSense Depth Camera D435i. Intel Corporation, 2020. 'Disponível em: https://www.intelrealsense.com/depth-camera-d435i. Acesso em: 07 de abril de 2024.

KARTHIK, R. et al. Eff2net: An efficient channel attention-based convolutional neural network for skin disease classification. Biomedical Signal Processing and Control, Elsevier BV, v. 73, p. 103406, mar. 2022.

RUSSELL, S.; NORVIG, P. Inteligência artificial. Rio de Janeiro: LTC, 2021.

SATO, M. O uso de imagens de satélite na agricultura: conheças os benefícios. Agroblog, 2020. Disponível em: https://agrosmart.com.br/blog/imagens-de-satelite-agricultura-beneficios. Acesso em: 07 de abril de 2024.

SZELISKI, R. Computer Vision: Algorithms and Applications. New York: Springer, 2021.

UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE. Guia do TCC: Orientações gerais para a elaboração do trabalho de conclusão dos cursos de graduação. São Paulo: UPM, 2021.